

Um minicurso de categoria

Renan M. Mezabarba

Novembro de 2015

Introdução

Teoria das Categorias é, antes de qualquer coisa, uma linguagem (meta)matemática, extremamente versátil. Sob certo aspecto, pode ser considerada como o éter na Física do início do século XX, com a diferença de que Teoria das Categorias *realmente* existe, em algum sentido.

Ao mesmo tempo em que seu único pré-requisito é saber desenhar setas¹, ela exige um conhecimento teórico razoável para que seja possível perceber a extensão de sua utilidade. Neste minicurso, teremos uma breve introdução a essa linguagem e veremos algumas de suas aplicações em Álgebra (e, quem sabe, em alguma outra coisa?).

Embora muitos diagramas sejam necessários para um entendimento minimamente razoável de Teoria das Categorias, optamos por imprimir o mínimo possível de diagramas nestas notas: como você já deve estar imaginando, o trabalho de desenhá-los ficará a cargo do leitor (quando este sentir necessidade de fazê-los).

¹Embora, possivelmente, tais setas sejam não quantificáveis, de tão não-finitas que elas são!

Motivação

Suponha que sejam dados um conjunto G finito, digamos $G = \{\dagger, \star\}$, e um conjunto X munido de uma *bijeção* $f : G \rightarrow X$. Para efeitos práticos, isso significa que X tem a mesma quantidade de elementos que G e, desse modo, podemos escrever $X = \{x_1, x_2\}$.

O que dizer sobre G e X ? Ora, a única coisa que sabemos sobre os elementos de G é justamente isso, que são elementos de G ! Não explicitamos qualquer tipo de interação entre eles, ou algum tipo de operação ou *estrutura*, e o mesmo vale para X . Com as informações que sabemos nada impediria que eles fossem iguais, mas mesmo que não fossem², ainda existiria algo irresistivelmente similar entre eles, algo que quase nos obriga a considerá-los *iguais sob alguma ótica*. Os profissionais costumam trocar o “iguais sob alguma ótica” por “equivalentes com respeito a algo”, ou “isomorfos”.

Neste caso, o *algo* ao qual nos referimos é, intuitivamente, a quantidade de elementos entre os objetos; formalmente, trata-se da existência de uma bijeção entre eles.

Agora, suponha que $G = \{\text{tesoura}, \text{pedra}, \text{papel}\}$. Podemos munir G de uma estrutura³ oriunda do *Janken-pon* (jóóó-keeeen-pô!): diremos que $a \prec b$ se a perde de b (ou se b ganha de a). Assim, temos

$$\text{tesoura} \prec \text{pedra} \prec \text{papel} \prec \text{tesoura}.$$

O que acontece agora entre G e $X = \{T, R, P\}$? Como conjuntos sem estrutura, G e X são equivalentes, mas a princípio não sabemos jogar *Janken-pon* (ou qualquer outra coisa relacionada) em X . Em certo sentido, algo nos diz que esses animais pertencem a espécies, ou *categorias*, diferentes.

Mas isto é facilmente remediável. Por exemplo, por meio da bijeção φ que faz

$$T \mapsto \text{tesoura}, R \mapsto \text{pedra}, P \mapsto \text{papel},$$

podemos considerar um jogo em X dizendo que

- T perde para R ;
- R perde para P ;
- P perde para T
- qualquer outra situação resulta em empate.

Com um processo de simbolização análogo ao que fizemos para G , temos

$$T \triangleleft R \triangleleft P \triangleleft T.$$

Agora, G e X munidos de tais jogos parecem semelhantes. Formalmente, o que nos diz que tal semelhança existe é a bijeção φ : para $x, y \in G$, x ganha de y se, e somente se, $\varphi(x)$ ganha de $\varphi(y)$!

²Por exemplo, poderíamos ter $X = \{\heartsuit, \square\}$.

³Se você já viu o que é uma relação de ordem parcial, note que essa estrutura não é isso!

Infelizmente, nada impede que tenhamos algum amigo que conheça o jogo “Pedra, Papel, Tesoura, Lagarto, Spock”, onde

- pedra perde para papel (o papel embrulha a pedra);
- papel perde para tesoura (a tesoura corta o papel);
- tesoura perde para pedra (a pedra esmaga a tesoura);
- lagarto perde para pedra (a pedra esmaga o lagarto);
- lagarto perde para tesoura (a tesoura decapita o lagarto);
- tesoura perde para Spock (Spock esmaga a tesoura);
- papel perde para lagarto (o lagarto come o papel);
- Spock perde para papel (o papel contesta Spock);
- Spock perde para lagarto (o lagarto envenena Spock);
- pedra perde para Spock (Spock vaporiza a pedra).

Se chamamos por $H = \{\text{pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock}\}$ munido de tal jogo, vemos que G e H têm algo em comum, como se ambos fossem exemplos de uma *classe* de coisas, embora sejam diferentes entre si: $G \subset H$ como subconjunto, bem como o próprio jogo *Janken-pon* está contido no PPTLS.

Na vida real, em vez de *Janken-pon* e *The Big Bang Theory*, os matemáticos trabalham com noções mais familiares e abstratas, mas norteados pela mesma ideia fundamental: dizer quando dois objetos são equivalentes em algum sentido.

Na teoria de grupos, os objetos são conjuntos munidos de operações com certas propriedades, digamos $(G, *)$ e $(H, \cdot)$, e o isomorfismo entre dois grupos se expressa por meio da existência de um *isomorfismo de grupos*: G e H são isomorfos se existem funções $\varphi : G \rightarrow H$ e $\psi : H \rightarrow G$, uma a inversa da outra⁴, que preservam a estrutura de grupos entre G e H , ou seja, tal que $\varphi(g * g') = \varphi(g) \cdot \varphi(g')$ e $\psi(h \cdot h') = \psi(h) * \psi(h')$ para quaisquer.

Na álgebra linear, os objetos são os espaços vetoriais e o isomorfismo (linear) entre espaços é expresso pela existência de uma função bijetora linear — a linearidade significa apenas que a função preserva as operações do espaço vetorial. Em topologia, os objetos são espaços topológicos e os isomorfismos são dados por bijeções contínuas que têm inversas contínuas. Em teoria da medida, os objetos são espaços mensuráveis e os isomorfismos são bijeções mensuráveis com inversas mensuráveis. Em geometria diferencial...

⁴Isto é, tal que $\varphi \circ \psi = Id_H$ e $\psi \circ \varphi = Id_G$.

O éter

No fundo, o que se faz é o seguinte:

- considera-se uma *classe de objetos*, determinados por alguma característica que varia de acordo com a necessidade;
- dados dois objetos desta classe, possivelmente podem existir *setas* entre eles, que devem respeitar algumas regras (ou, se preferir uma terminologia mais pomposa, axiomas), que são:
 - se $a \xrightarrow{f} b$ e $b \xrightarrow{g} c$ são setas entre os objetos a e b e entre os objetos b e c , respectivamente, então existe a seta $a \xrightarrow{gf} c$, geralmente denominada como a **composição** entre f e g ;
 - se $a \xrightarrow{f} b$, $b \xrightarrow{g} c$ e $c \xrightarrow{h} d$ são setas, então $(hg)f = h(gf)$, i.e., a **composição entre setas é associativa**;
 - se a é um objeto, então existe uma (única)⁵ seta $a \xrightarrow{1_a} a$, geralmente chamada de **identidade** de a , tal que para quaisquer setas $a \xrightarrow{f} b$ e $b \xrightarrow{g} a$ tenha-se $f1_a = f$ e $1_ag = g$.

Uma classe de objetos munidos de setas respeitando as regras acima recebe o nome de **categoria**. Dois objetos a e b de uma categoria $\mathcal{C}$ são **isomorfos** caso existam setas $a \xrightarrow{f} b$ e $b \xrightarrow{g} a$ tais que $fg = 1_b$ e $gf = 1_a$.

Isso soa bastante familiar, não?

Considere $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, onde os objetos são (todos os) conjuntos e as setas entre os objetos são funções (entre conjuntos). É um exercício simples, mas extremamente instrutivo, verificar que de fato essa coisa é uma categoria. Aqui, a composição entre duas setas é a composição usual entre duas funções⁶, e a identidade de um conjunto A é a função identidade! Em particular, A e B são conjuntos isomorfos em $\mathbf{Set}$ se, e somente se, existe uma função inversível $f : A \rightarrow B$, o que equivale a dizer que existe uma bijeção $f : A \rightarrow B$.

Podemos também considerar a categoria $\mathbf{Vect}_k$, cujos objetos são espaços vetoriais sobre um corpo⁷ k , e as setas entre espaços vetoriais são as transformações lineares, onde a composição de transformações se faz da forma usual: note que aqui é importante o fato de que a composição de transformações lineares seja uma transformação linear (Por

⁵A unicidade não precisa ser exigida axiomáticamente, pois isso decorre da própria definição (Por quê?).

⁶O que inclusive esclarece o motivo de denotarmos a composta entre $a \xrightarrow{f} b$ e $b \xrightarrow{g} c$ por gf em vez de fg : se A, B e C são conjuntos, $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ são funções, então a composta se obtém tomando $x \in A$, aplicando f em x para em seguida aplicarmos g em $f(x)$, ou seja, calculamos $g(f(x))$; por isso denotamos por $g \circ f$, embora do ponto de vista das setas fosse mais razoável escrever $f \circ g$.

⁷Se não sabe o que é, faça $k = \mathbb{R}$ e continue lendo.

quê?). Considerações análogas valem para outras estruturas com as quais já estamos acostumados:

1. **Grp**, a categoria dos grupos;
2. **Ab**, a categoria dos grupos abelianos;
3. **Rng**, a categoria dos anéis.

Vejamos outro exemplo. Considere a categoria $\mathcal{R}$, cujos objetos são os números reais e as setas são definidas da seguinte forma: dados $a, b \in \mathbb{R}$, $a \rightarrow b$ sse $a \leq b$. Antes de verificarmos que isso de fato define uma categoria, note que dados dois objetos de $\mathcal{R}$, se existir uma seta entre eles (neste caso sempre existe! Por quê?), então ela é única. Vamos à prova:

- (a) se $a \rightarrow b$ e $b \rightarrow c$, então o que temos na verdade é $a \leq b$ e $b \leq c$, donde segue que $a \leq c$, ou seja, $a \rightarrow c$;
- (b) para todo $x \in \mathbb{R}$ vale $x \leq x$ (pois vale $x = x$!), e é fácil verificar que tal seta satisfaz a condição de ser a identidade de x .

Se você já estudou relações de ordem, então provavelmente imagina que o fenômeno acima vale mais geralmente. Na verdade, bem menos é preciso. Se $\mathcal{P}$ é um conjunto e $\prec$ é uma relação sobre $\mathcal{P}$ que é **reflexiva** ($x \prec x$ para todo $x \in \mathcal{P}$) e **transitiva** ($x \prec y$ e $y \prec z$ acarretam $x \prec z$ para quaisquer $x, y, z \in \mathcal{P}$), então $\mathcal{P}$ pode ser visto como uma categoria, onde as setas são induzidas pela relação $\prec$ de modo análogo ao que fizemos com $\mathbb{R}$. Tais estruturas são pomposamente chamadas de **pré-ordens**. Se adicionarmos a exigência de que $\prec$ seja **antissimétrica** ($x \prec y$ e $y \prec x$ implicam em $x = y$, para quaisquer $x, y \in \mathcal{P}$), então $\mathcal{P}$ munido de tal relação é um conjunto **parcialmente ordenado**.

Do ponto de vista categórico, a diferença entre pré-ordens e ordens parciais é que, no primeiro caso, se temos uma seta $a \rightarrow b$ com $a \neq b$, então podemos ter uma esperança de “voltar” por uma outra seta $b \rightarrow a$, ao passo que isso nunca acontece numa ordem parcial: se valer $a \rightarrow b$ e $b \rightarrow a$, então na verdade não saímos do lugar, pois necessariamente $a = b$.

Para encerrar a apresentação ao éter, vejamos um exemplo menos usual. Vamos considerar $\mathcal{M}$ a categoria definida da seguinte forma:

- objetos são os números naturais, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$;
- uma seta entre m e n é uma matriz (de coeficientes reais, complexos, polinomiais, tanto faz) de ordem $m \times n$, i.e., com m linhas e n colunas;
- a composição entre setas é o produto de matrizes.

Deixamos para o leitor (interessado?) o trabalho de verificar que isso de fato define uma categoria. Frisamos apenas um possível roteiro:

1. a composição entre setas está bem definida, o que neste caso significa observar que o produto de matrizes é uma matriz (observe as ordens das matrizes envolvidas!);
2. a composição entre setas é associativa, o que segue da associatividade do produto de matrizes;
3. a seta identidade de um objeto n é a matriz identidade de ordem n .

Inception⁸

Mais adiante, consideraremos categorias de setas, categorias de categorias, categorias de funtores... Mas precisamos tomar cuidado caso queiramos ser formais. Como é isso?

Vamos nos recordar primeiramente da definição (usual) de função: dados dois conjuntos A e B , uma função $f : A \rightarrow B$ é um subconjunto de $A \times B$ satisfazendo

(a) para todo $a \in A$ existe $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$;

(b) se $(a, b), (a, b') \in f$, então $b = b'$.

A condição (a) diz apenas que f *age* sobre todo o A , ou em outras palavras, o **domínio** de f é A , de modo que a única condição realmente importante é (b): ela é a garantia de que a função está bem definida! Em outras palavras, queremos que funções sejam animais com opiniões imparciais: se a é um elemento do domínio de f , então independente da época ou de quem perguntar “qual a sua opinião sobre a ?”, a função f sempre responderá o mesmo b tal que $(a, b) \in f$, e por isso faz sentido denotar $f(a) := b$. Isso explica a política não ser funcional, pois ela precisa ser pragmática.

Embora muito precisa do ponto de vista formal, a definição de função não cobre alguns casos muito interessantes. Por exemplo: para cada conjunto X , considere a família

$$\wp(X) := \{A : A \subset X\},$$

o **conjunto das partes** de X , cujos membros são todos os subconjuntos de X . Se existisse o conjunto $\mathcal{U}$ de todos os conjuntos, poderíamos ter a função

$$\wp : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U},$$

que faz $X \mapsto \wp(X)$. Infelizmente, tal conjunto $\mathcal{U}$ não existe, não num caráter ingênuo⁹ e, por isso, $\wp$ não é uma função, por mais que se comporte como uma.

No entanto, $\wp$ define uma correspondência entre objetos da categoria **Set** — que faz $X \mapsto \wp(X)$ para todo objeto X de **Set** — e também define uma correspondência no nível das setas! De fato, se $f : X \rightarrow Y$ é uma função entre conjuntos, podemos considerar a função $\wp f : \wp(X) \rightarrow \wp(Y)$ definida por $\wp f(A) = f(A)$ para todo $A \subset X$. Mais ainda: se $1_A : A \rightarrow A$ é a função identidade, então $\wp(1_A) = 1_{\wp(A)}$ e, se não bastasse, vale que $\wp(f \circ g) = \wp f \circ \wp g$ para quaisquer funções f e g cuja composição faça sentido.

Em outras palavras, $\wp$ é uma correspondência entre categorias que respeita suas estruturas. Profissionais chamam isso de *funtor*.

⁸Referência ao filme de Christopher Nolan, no qual a personagem Cobb (Leonardo DiCaprio) é um especialista em extrair/inserir informações de/em pessoas por meio dos sonhos e, para isso, recorre eventualmente a sonhos dentro de sonhos.

⁹Consideramos o conjunto $R = \{x : x \notin x\}$ e perguntamo-nos: $R \in R$? Se sim, então $R \notin R$; se não, então $R \in R$. Assim, tal conjunto R não pode existir e, por conseguinte, $\mathcal{U}$ não pode existir, pois a existência de $\mathcal{U}$ permite a existência de R . Existem muitas soluções para isso, mas não abordaremos tais assuntos.

Dadas duas categorias $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$, um **funtor** (*covariante*) $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ é uma correspondência entre categorias (tanto entre *seus* objetos quanto entre *suas* setas) tal que:

- (i) para cada objeto c de $\mathcal{C}$ existe um único objeto d de $\mathcal{D}$ tal que $F(c) = d$;
- (ii) para cada seta $c \xrightarrow{\alpha} c'$ de $\mathcal{C}$ existe uma única seta $F(c) \xrightarrow{\beta} F(c')$ de $\mathcal{D}$ tal que $F(\alpha) = \beta$;
- (iii) se $c \xrightarrow{1_c} c$ é a identidade de c em $\mathcal{C}$, então $F(1_c) = 1_{F(c)}$ (F preserva identidades);
- (iv) se $a \xrightarrow{f} b$ e $b \xrightarrow{g} c$ são setas de $\mathcal{C}$, então $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$.

Assim, o funtor $\wp : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ nos dá duas lições importantes.

1. *Exemplificar o que é funtor*: essencialmente é algo que se comporta como um homomorfismo entre categorias.
2. *Tomar cuidado com expressões do tipo “ c é um objeto da categoria $\mathcal{C}$ ”*: é comum nos sentirmos tentados a pensar (e escrever) $c \in \mathcal{C}$, o que pode nos levar a entender que implicitamente assumimos que $\mathcal{C}$ é um conjunto — justamente o que não acontece com o funtor $\wp$, pois $\mathbf{Set}$ não é um conjunto (veja a nota de rodapé 9).

Contudo, como idealistas que somos, não nos deixaremos escravizar pela Matemática e, assim, nos permitiremos escrever, quando quisermos, “ $\square \in \mathcal{C}$ ” para indicar que “ $\square$ é um objeto/seta de $\mathcal{C}$ ”. Formalmente, interpretaremos isso como uma mera abreviação da expressão “ $\square$ é um objeto/seta de $\mathcal{C}$ ”, por exemplo: “ $(G, \cdot) \in \mathbf{Grp}$ ” abrevia a expressão “ $(G, \cdot)$ é um grupo”.

Todo esse pedantismo é desnecessário quando pensamos nos exemplos da seção anterior, onde as categorias que definimos eram de fato oriundas de *estruturas palpáveis*. Este não é o caso da próxima categoria.

Vamos considerar **Cat** a categoria definida da seguinte forma:

- objetos de **Cat** são categorias;
- uma seta entre duas categorias é um funtor.

Para termos certeza de que o animal acima é uma categoria, precisamos definir uma composição razoável entre as setas, ou seja, precisamos entender como compor funtores (de modo que a composição seja associativa), e também precisamos de um funtor identidade para cada categoria $\mathcal{C}$. É claro que deixamos tais tarefas a cargo do leitor.

Além das consequências filosóficas bizarras que **Cat** nos leva a pensar¹⁰, obtemos o conceito de *isomorfismo* entre categorias, que embora soe bem aos ouvidos, é de pouca utilidade matemática. No corre-corre do dia, geralmente é mais útil o conceito de *isomorfismo entre funtores*. O leitor atento certamente se incomodou com a expressão anterior, pois um isomorfismo entre objetos pressupõe uma categoria a qual tais objetos *pertencem*. Faremos isso adiante, mas não imediatamente. Primeiro, como matemáticos imparciais que somos, veremos o oposto de tudo o que fizemos até aqui.

¹⁰Por exemplo, $\mathbf{Cat} \in \mathbf{Cat}$?

Co-inception¹¹

Recordemo-nos das ordens parciais. Um conjunto $\mathcal{P}$ munido de uma relação de ordem parcial $\leq$ entre os seus elementos (reflexiva, antissimétrica e transitiva) admite uma outra ordem, oriunda de $\leq$. É claro que estamos falando de “ $\geq$ ”, onde

$$a \geq b \text{ se, e somente se, } b \leq a.$$

Os íntimos costumam chamar ordens parciais “ $\leq$ ” por “menor do que ou igual a”, de modo que para sua *oposta* “ $\geq$ ” resta (por exclusão) o apelido de “maior do que ou igual a”. É fácil verificar que $\geq$ também é uma relação de ordem parcial.

Contudo, como vivemos num país livre, poderíamos optar por denotar “ $\triangleleft$ ” em vez de “ $\geq$ ”. Se um observador que desconhece a origem de $\triangleleft$ (mas que é suficientemente íntimo de ordens parciais) encontrar tal relação, ele não hesitará em considerar a relação oposta de $\triangleleft$, definida de modo análogo ao que fizemos anteriormente, e nada o impedirá de denotar tal relação oposta por $\triangleright$. Porém, nós conhecemos a origem de $\triangleleft$, e por isso sabemos que $\triangleright = \leq$ (por quê?).

Intuitivamente, para obter $\geq$ a partir de $\leq$ invertemos todas as relações entre os elementos. Se denotarmos $\leq$ por setas como fizemos nos exemplos da seção “O éter”, basta invertermos as setas para obtermos uma nova categoria.

Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Definimos uma nova categoria, a **categoria oposta** (ou **dual**) a $\mathcal{C}$, denotada por $\mathcal{C}^o$, da seguinte maneira:

- os objetos de $\mathcal{C}$ são os objetos de $\mathcal{C}^o$;
- as setas de $\mathcal{C}^o$ são as setas de $\mathcal{C}$, mas com as direções trocadas.

Mais formalmente, se $a \xrightarrow{f} b$ é uma seta em $\mathcal{C}$, então $a \xleftarrow{f^o} b$ é uma seta em $\mathcal{C}^o$, *vice-versa*. A composição se faz do modo que imaginamos que deveria ser feita, e as identidades essencialmente não sofrem alterações. Por fim, é claro que $(\mathcal{C}^o)^o = \mathcal{C}$.

Desse modo, quando definimos algum “conceito geral” para uma categoria $\mathcal{C}$ arbitrária, ganhamos automaticamente uma definição dual na categoria oposta (o “co-conceito”), obtida por meio da inversão de todas as setas na definição “original”.¹²

Como uma categoria plena, $\mathcal{C}^o$ tem todos os direitos que qualquer outra categoria. Em particular, ela pode ter funtores. Sejam $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ categorias. Um **funtor** (*contravariante*) $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ é um funtor covariante $F : \mathcal{C}^o \rightarrow \mathcal{D}$. Pense um pouco nisso antes de prosseguir a leitura.

Essencialmente, uma correspondência entre categorias é um funtor caso ela preserve as composições e: é covariante caso mantenha a direção das setas; é contravariante caso

¹¹Co-referência ao co-filme de co-(Christopher Nolan), no qual a co-personagem Bb (Co-(Leonardo DiCaprio)) é um co-especialista em inserir/extrair co-informações em/de co-pessoas por meio dos co-sonhos e, para isso, co-recorre co-eventualmente a co-sonhos fora de co-sonhos.

¹²É claro que o “co-co-conceito” é simplesmente o “conceito”, já que $(\mathcal{C}^o)^o = \mathcal{C}$.

inverta as setas. Como já vimos um exemplo de funtor covariante, estamos devendo um exemplo de funtor contravariante. A Álgebra Linear nos dá um exemplo muito bom.

Se V é um espaço vetorial sobre um corpo k , podemos considerar o espaço vetorial cujos elementos são os funcionais lineares definidos em V ,

$$DV := \{f : V \rightarrow k \mid f \text{ é linear}\},$$

geralmente chamado de **espaço dual**.

Assim, podemos nos perguntar se existe algum funtor $D : \mathbf{Vect}_k \rightarrow \mathbf{Vect}_k$ que nos objetos funcione da seguinte forma:

$$V \mapsto DV.$$

Como geralmente ocorre quando tal tipo de pergunta é feita logo após uma definição abstrata, a resposta é sim. Para completar a definição do funtor D , precisamos dizer o que D faz com uma transformação linear $S : V \rightarrow W$, onde V e W são objetos de $\mathbf{Vect}_k$ (se quiser, pode escrever $V, W \in \mathbf{Vect}_k$). A nova seta $D(S)$ precisa ser da forma $D(S) : DW \rightarrow DV$ (caso o funtor seja contravariante), ou da forma $D(S) : DV \rightarrow DW$ (caso o funtor D for covariante). Em ambos os casos, $D(S)$ vai tomar um funcional linear e associar a outro funcional linear!

O modo mais *natural* neste caso é termos um funtor contravariante. A nova seta $D(S)$ terá o formato $D(S) : DW \rightarrow DV$, e trabalhará da seguinte maneira: se $f \in DW$ (ou seja, $f : W \rightarrow k$ é um funcional linear), $D(S)f : V \rightarrow k$ é o funcional linear definido por

$$D(S)f := f \circ S.$$

Note que:

- (i) $D(S)f$ de fato tem o formato $V \rightarrow k$;
- (ii) $D(S)f$ é linear.

Agora que já sabemos como D funciona em objetos e em setas de $\mathbf{Vect}_k$, podemos verificar se D é realmente um funtor.

- (a) Se $1_V : V \rightarrow V$ é a transformação linear identidade, então $D(1_V) : DV \rightarrow DV$ é a transformação linear identidade de DV : de fato, pelo modo como definimos, $D(1_V)f := f \circ 1_V = f$ para todo $f \in DV$.
- (b) Se X, Y e Z são espaços vetoriais, $T : X \rightarrow Y$ e $S : Y \rightarrow Z$ são transformações lineares, então $D(S \circ T) = D(T) \circ D(S)$ – a ordem é trocada pois o funtor inverte a ordem das setas! De fato, $D(S \circ T) : DZ \rightarrow DX$ faz $D(S \circ T)f = f \circ (S \circ T)$ para todo $f \in DZ$, ou seja

$$D(S \circ T)f = f \circ (S \circ T) = (f \circ S) \circ T = (D(S)f) \circ T = D(T)(D(S)f) = (D(T) \circ D(S))f.$$

Sugerimos como exercício para o leitor verificar que $D \circ D : \mathbf{Vect}_k \rightarrow \mathbf{Vect}_k$ (que em objetos faz $V \mapsto D(DV)$) é um funtor covariante. Mais geralmente, é claro que se $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ e $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ são funtores contravariantes, então $G \circ F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ é um funtor covariante.

O início do fim

Seguindo a estrutura subjacente das notas de aula que adotamos até aqui, começamos esta seção nos lembrando do que é um anel. Um anel A é um conjunto munido de duas operações, $+$ e $\cdot$, satisfazendo as seguintes condições:

1. $(A, +)$ é um grupo abeliano, i.e.,

- $a + (b + c) = (a + b) + c$ para quaisquer $a, b, c \in A$;
- existe $0_A \in A$ tal que $a + 0_A = 0_A + a = a$ para todo $a \in A$;
- para todo $a \in A$ existe $-a \in A$ tal que $a + (-a) = 0_A$;
- $a + b = b + a$ para quaisquer $a, b \in A$.

2. $(A, \cdot)$ é um *monóide*, i.e.,

- $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ para quaisquer $a, b, c \in A$;
- existe $1_A \in A$ tal que $a \cdot 1_A = 1_A \cdot a = a$ para todo $a \in A$;

3. a multiplicação $\cdot$ é distributiva com respeito a adição $+$, ou seja

- $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ e $(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$, para quaisquer $a, b, c \in A$.

Se acrescentarmos a exigência de que a multiplicação deve ser *comutativa*, então ganhamos a definição de um **anel comutativo com unidade**¹³. É natural exigirmos que um *homomorfismo de anéis* seja uma função entre eles que preserve suas estruturas (a adição, a multiplicação e a unidade). Por comodidade, escreveremos $A \in \mathbf{Crng}$ para indicar que A é um anel comutativo com unidade — mas se a notação o faz suspeitar de que **Crng** também possa ser uma categoria, você está certo (por quê?).

O primeiro exemplo de um *objeto* de **Crng** em que pensamos, ou *o exemplo inicial*, é o anel dos números inteiros $\mathbb{Z}$, munido de suas operações usuais de soma e produto. O termo “inicial” aqui não se deve somente à simplicidade do anel, mas sim a uma propriedade categorial¹⁴ muito bem definida. De fato, escolha um (possivelmente outro) anel $A \in \mathbf{Crng}$ de sua preferência, e fixe bem sua identidade 1_A . É irresistível a vontade de fazermos $1_A + 1_A$, maior ainda é a vontade que temos de escrever algo como $2_A = 1_A + 1_A$, $3_A = 2_A + 1_A$, e assim sucessivamente¹⁵. Realmente podemos fazer isso, e mais ainda, podemos definir $-n_A = -(n_A)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Em verdade, tal regra define um homomorfismo de anéis $\rho : \mathbb{Z} \rightarrow A$, que faz $\rho(z) = z_A$, para todo $z \in \mathbb{Z}$.

O que não é imediato a partir das considerações acima é que ρ é o **único** homomorfismo de anéis de $\mathbb{Z}$ para A — qualquer outro homomorfismo $\sigma : \mathbb{Z} \rightarrow A$ precisa satisfazer $\sigma(1) = 1_A$, e disso segue que $\sigma = \rho$.

¹³Existem autores que não exigem a existência de $1_A \in A$.

¹⁴Ou categórica. Isto não é um minicurso de linguística.

¹⁵Contudo, nada garante a princípio que $1_A \neq 2_A \neq 3_A \neq \dots$

Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Um objeto $i \in \mathcal{C}$ é dito um **objeto inicial** de $\mathcal{C}$ se para qualquer objeto $c \in \mathcal{C}$ existe uma única seta $i \rightarrow c$. Um objeto $f \in \mathcal{C}$ é **cofinal** (ou final¹⁶) se f for um objeto inicial de $\mathcal{C}^o$, ou seja, se para todo $c \in \mathcal{C}$ existe uma única seta (na categoria oposta) $f \leftarrow c$, i.e., se existe uma única seta $c \rightarrow f$ em $\mathcal{C}$.

Tais objetos, quando existem, são únicos, a menos de isomorfismo na categoria. De fato, se i e i' são dois objetos iniciais de $\mathcal{C}$, então por um lado existe uma única seta $f : i \rightarrow i'$ (pois i é inicial) e, por outro lado, existe uma única seta $g : i' \rightarrow i$; em particular, $1_i : i \rightarrow i$ é a única seta de i para si mesmo, e disso segue que $gf = 1_i$ (analogamente, $fg = 1_{i'}$), acarretando que i e i' são isomorfos.

A seguir, veremos três exemplos que ilustram como tais conceitos estão entranhados na matemática do dia-a-dia.

Quocientes

Se V é um espaço vetorial e $W \subset V$ é um subespaço, há toda uma definição (relativamente estranha) para dizermos o que é V/W : seus elementos são classes de equivalência com respeito a W , as operações estão bem definidas, blablablá. O que realmente importa é a seguinte *propriedade universal*: se X é um espaço vetorial e $T : V \rightarrow X$ é uma transformação linear tal que $W \subset \ker T$, então existe uma única transformação linear $\bar{T} : V/W \rightarrow X$ satisfazendo $\bar{T} \circ \pi = T$, onde $\pi : V \rightarrow V/W$ é a projeção.

É equivalente dizer que $\pi : V \rightarrow V/W$ (isso mesmo, o espaço com a seta!) é um objeto inicial numa categoria adequada. Consideramos $\mathcal{Q}$ a categoria definida da seguinte forma:

- um objeto de $\mathcal{Q}$ é uma transformação linear da forma $T : V \rightarrow X$ tal que $W \subset \ker T$ (tanto T quanto X podem variar, somente V e W são fixos);
- se $T : V \rightarrow X$ e $S : V \rightarrow Y$ são objetos de $\mathcal{Q}$, então uma seta entre tais objetos é uma transformação linear $f : X \rightarrow Y$ tal que $f \circ T = S$.

Por ser um objeto inicial, $\pi : V \rightarrow V/W$ é único a menos de isomorfismo. Note que neste caso, dizer que $\pi : V \rightarrow V/W$ é isomorfo a $\sigma : V \rightarrow Y$ acarreta, em particular, que V/W e Y são isomorfos como espaços vetoriais. Assim, na prática a única importância da receita de como construir o quociente é o de garantir sua existência. Como exemplo de aplicação, provaremos o Teorema do Núcleo e da Imagem: se $T : V \rightarrow V'$ é uma transformação linear, então $\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{im} T$.

Demonstração. Dado qualquer complemento B de $\ker T$, i.e., um subespaço de V tal que $\ker T + B = V$ e $B \cap \ker T = \{0\}$, mostraremos que B é isomorfo a $\operatorname{im} T$. Se fizermos isso, o resultado segue pois $\dim V = \dim \ker T + \dim B$. Para isso, mostraremos que ambos satisfazem a propriedade universal do quociente $V/\ker T$ — donde segue o isomorfismo.

Primeiro, veremos que $V \xrightarrow{T} \operatorname{im} T$ satisfaz a propriedade universal descrita acima (aqui, T faz o papel da projeção π !): se $S : V \rightarrow X$ é uma transformação linear satisfazendo $\ker T \subset \ker S$, então existe uma única transformação $\bar{S} : \operatorname{im} T \rightarrow X$ tal que $\bar{S} \circ T = S$, a saber, $\bar{S}(Tx) = Sx$ para todo $x \in V$.

A verificação de que B satisfaz a propriedade universal é ainda mais imediata e, por tal motivo, será deixada a cargo do leitor. Dica: como a soma é direta, todo vetor v de V se escreve de forma única como uma soma $v = u + b$, com $u \in \ker T$ e $b \in B$. $\square$

¹⁶E analogamente, objetos iniciais são também ditos cofinais

Bases

Considere um conjunto $\mathcal{B}$ qualquer fixado, e seja $\mathcal{L}$ a seguinte categoria:

- objetos de $\mathcal{L}$ são funções da forma $\mathcal{B} \xrightarrow{f} V$, onde V é um espaço vetorial;
- uma seta entre dois objetos $f : \mathcal{B} \rightarrow V$ e $g : \mathcal{B} \rightarrow W$ é uma transformação linear $T : V \rightarrow W$ tal que $T \circ f = g$.

Para um espaço vetorial X que contém $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}$ é base de X se, e somente se, $i : \mathcal{B} \rightarrow X$ é objeto inicial de $\mathcal{L}$, onde i é a inclusão. De fato, se $\mathcal{B}$ é base de X , então $i : \mathcal{B} \rightarrow X$ ser inicial em $\mathcal{L}$ significa apenas que uma transformação linear $T : X \rightarrow Y$ é completamente determinada por seus valores numa base. A recíproca fica como exercício.

Localizações

Dos três exemplos, este é o mais sofisticado e, sob certo aspecto, o mais racional. Tomemos o anel dos números inteiros, $\mathbb{Z}$. Neste anel, todo elemento admite um inverso aditivo, mas o mesmo não é válido com respeito a multiplicação: os únicos elementos de $\mathbb{Z}$ que admitem inversos multiplicativos são 1 e -1 . A democracia¹⁷ nos permite querer inverter os elementos de $\mathbb{Z}$ com respeito a multiplicação.

Secretamente, sabemos que o anel dos racionais $\mathbb{Q}$ (com as operações usuais) é um anel que contém $\mathbb{Z}$ no qual todos os elementos de $\mathbb{Z}$ são inversíveis. Com alguma dedicação (não muita), vemos que $\mathbb{Q}$ é o *menor* (em algum sentido) elemento de **Crng** com tal propriedade. O termo “menor” que enfatizamos tem um sentido categórico preciso, e caracteriza completamente o anel dos racionais.

Fixado um anel $A \in \mathbf{Crng}$ e um subconjunto $S \subset A$, procuramos o menor anel que contenha uma “cópia razoável” de A de modo que todos os elementos de S sejam inversíveis com respeito a multiplicação. Esse animal existe e pode ser construído com “frações análogas” àquelas que definimos para construir $\mathbb{Q}$ a partir de $\mathbb{Z}$. O importante, porém, é saber que ele é objeto inicial da seguinte categoria $\mathcal{F}$:

- objetos de $\mathcal{F}$ são homomorfismos de anéis da forma $f : A \rightarrow B$, onde $B \in \mathbf{Crng}$ varia e todos os elementos de $f(S)$ são inversíveis com respeito a multiplicação;
- uma seta entre dois objetos... (é a mesma ideia dos exemplos anteriores).

Denotamos um objeto inicial de $\mathcal{F}$ por $l : A \rightarrow S^{-1}A$, a chamada **localização** do anel A com respeito a S . Se chamarmos por $\widehat{S} := \{\text{produto finito de elementos de } S\} \cup \{1_A\}$, então usando a propriedade universal é fácil ver que $S^{-1}A$ e $\widehat{S}^{-1}A$ são anéis isomorfos¹⁸.

Para o leitor que desconfia desse *método universal* que não prova a existência concreta das coisas, mostraremos como construir a localização $S^{-1}A$ e, para isso, partiremos somente das informações que já temos!

Primeiro, como já vimos, não há perda de generalidade em supor que S é fechado por multiplicação e que contém 1_A . Agora, se para cada $a \in A$ escrevermos $l(a) := \frac{a}{1_A}$ (isso é só uma notação, a princípio), segue que todo elemento da forma $\frac{s}{1_A}$ para $s \in S$ admite um

¹⁷Ou o livre-arbítrio (caso exista)?

¹⁸Por isso, se algum dia ao estudar Álgebra Comutativa você ver a exigência de que S seja fechado por multiplicação e contenha a unidade, já saberá o motivo!

(único!) inverso multiplicativo, que por fatores psicológicos denotamos por $\frac{1_A}{s}$ (lembre-se que $l : A \rightarrow S^{-1}A$ é objeto da categoria $\mathcal{F}$ e, por tal motivo, todo elemento de $l(S)$ é inversível em $S^{-1}A$). Agora, consideramos $F := \{\frac{a}{1_A} \cdot \frac{1_A}{s} : a \in A, s \in S\}$ e, tanto por conveniência quanto por *costume*, escreveremos $\frac{a}{s} := \frac{a}{1_A} \cdot \frac{1_A}{s}$. Note que F é um subanel de A , i.e.,

1. a unidade de $S^{-1}A$ pertence a F , o que segue pois l é homomorfismo de anéis, e assim $l(1_A) = \frac{1_A}{1_A}$ deve ser a unidade de $S^{-1}A$, daí a definição de F nos dá $\frac{1_A}{1_A} \in F$;
2. por argumentação análoga vemos que o zero de $S^{-1}A$ pertence a F ;
3. F é fechado para a soma, pois $\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at+bs}{st} \in F$, afinal de contas, $st \in S$;
4. F é fechado para o produto (análogo ao anterior).

O que ocorre então? A imagem do homomorfismo l está contida em F , e assim temos que $l : A \rightarrow F$ é um homomorfismo de anéis. Não é difícil verificar que se $B \in \mathbf{Crng}$ e $h : A \rightarrow B$ é tal que todo elemento de $h(S)$ é inversível em B , então existe um único homomorfismo de anéis $h' : F \rightarrow B$ tal que $h' \circ l = h$. Ou seja, $l : A \rightarrow F$ é (também) o objeto inicial de $\mathcal{F}$ e, por conseguinte, é isomorfo a $S^{-1}A$, o que neste caso só é possível se $S^{-1}A = F$.

Ou seja, $S^{-1}A$ nada mais é do que um anel constituído por certas frações de elementos de A . É importante notar que a igualdade

$$\frac{a}{s} = \frac{b}{t},$$

equivale a

$$(\star) \quad \frac{1_A (at - bs)}{st \quad 1_A} = 0,$$

de modo que se for verdadeiro que

$$(\dagger) \quad \exists v \in S \quad v(at - bs) = 0,$$

em A , então certamente a igualdade $(\star)$ será válida e, por conseguinte, as frações a/s e b/t serão iguais.

O leitor interessado pode agora tomar o conjunto $A \times S$ e definir sobre ele uma relação de equivalência por meio de $(\dagger)$; no quociente $A \times S / \sim$ resultante, a igualdade verificada no item (3) determina uma estrutura de grupo abeliano (uma soma), e a igualdade análoga para o produto em (4) (que omitimos) define uma estrutura multiplicativa que faz de $A \times S / \sim$ um elemento de $\mathbf{Crng}$ que satisfaz a propriedade universal da localização.

A construção acima é a generalização do método de construção do anel de frações dos inteiros, *a.k.a* $\mathbb{Q}$. Como sugestão para o leitor, deixamos o trabalho de *intuir* a partir da propriedade universal do quociente como deve ser construído o espaço V/W , onde V é espaço vetorial e $W \subset V$ é um subespaço.

Just for functors

Encerramos este material com a noção de isomorfismo entre funtores, onde mora o conceito de transformação natural. Dados dois funtores $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, queremos algum tipo de correspondência que nos permita *transformar* F em G . Independente de como F e G trabalhem, nossa capacidade de verificar suas ações está em $\mathcal{D}$ – afinal de contas, é onde moram suas imagens.

O modo mais ingênuo de transformar F em G é tomar, para cada objeto c de $\mathcal{C}$, uma seta $t_c : Fc \rightarrow Gc$. Assim, as setas t_c transformam a imagem de c por F na imagem de c por G . No nível de objetos a coisa já parece razoável, mas funtores também trabalham nas setas e, por isso, precisamos nos preocupar com isso também. Poderíamos usar a mesma ideia, e pedir que para cada seta $c \xrightarrow{\alpha} c'$ de $\mathcal{C}$ tenhamos uma “seta” $T\alpha$ entre $Fc \xrightarrow{F\alpha} Fc'$ e $Gc \xrightarrow{G\alpha} Gc'$, ou seja, uma seta entre setas! Como poderia ser este animal?

(Pausa dramática para divagações)

Não podemos desenhar literalmente uma seta ligando duas setas (algo como $\uparrow \rightarrow \uparrow$), pois as setas que podemos desenhar (não tão) livre e alegremente só podem ligar objetos da categoria a que pertencem. Podemos, contudo, utilizar setas que já existem para definir um tipo de correspondência que se comportará como seta. Muitas palavras repetidas tornam a coisa confusa demais. Façamos do modo certo.

Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Definiremos a categoria das setas de $\mathcal{C}$, que denotaremos por $\mathcal{A}$, da seguinte forma:

- objetos de $\mathcal{A}$ são setas de $\mathcal{C}$;
- se $a \xrightarrow{\alpha} b$ e $a' \xrightarrow{\beta} b'$ são objetos de $\mathcal{A}$, uma seta entre α e β é, por definição, um par de setas $a \xrightarrow{f} a'$ e $b \xrightarrow{g} b'$ tal que o diagrama obtido por meio da composição das setas α, β, f e g é comutativo¹⁹, ou seja, $g\alpha = \beta f$.

É um exercício muito instrutivo verificar que $\mathcal{A}$ é uma categoria.

(Fim da pausa dramática)

As considerações acima nos dizem como determinar uma seta entre $Fc \xrightarrow{F\alpha} Fc'$ e $Gc \xrightarrow{G\alpha} Gc'$: basta tomar duas setas $Fc \rightarrow Gc$ e $Fc' \rightarrow Gc'$ que tornem o correspondente diagrama comutativo. Mas espere, já temos setas desse formato: as setas t_c que fixamos! Se exigirmos que elas tornem o correspondente diagrama comutativo, teremos algo razoável para definir a categoria dos funtores.

¹⁹Vamos levar muito seriamente a ideia de deixar o desenho dos diagramas a cargo do leitor.

Para $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ categorias fixadas, definimos $\mathbf{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ a seguinte categoria:

- objetos de $\mathbf{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ são funtores covariantes da forma $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$;
- uma seta entre dois objetos F e G de $\mathbf{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ é uma classe de setas

$$t_{\bullet} = \{F_c \xrightarrow{t_c} G_c : c \in \mathcal{C}\},$$

tal que para qualquer seta $\alpha : c \rightarrow c'$ em $\mathcal{C}$ tenha-se $G\alpha t_c = t_{c'}F\alpha$.

Setas entre funtores são usualmente chamadas de **transformações naturais**. Em particular, um **isomorfismo natural** é um isomorfismo entre funtores, o que vale sse cada seta t_c da definição for um isomorfismo em $\mathcal{D}$.

Intuitivamente, dizer que temos uma transformação natural entre dois funtores significa dizer que existe um modo natural de transformar um no outro sem que escolhas arbitrárias sejam tomadas. O único exemplo que comentaremos deixa tal ideia bem clara.

Novamente voltaremos nossa atenção para a categoria $\mathbf{Vect}_k$ dos espaços vetoriais. Anteriormente, definimos o funtor D que associa a V o seu dual, DV . Como DV ainda é um espaço vetorial, podemos aplicar novamente o funtor D , o que nos dá o chamado **espaço bidual**, DDV . O que é este animal?

Trocando as letras pode ser mais fácil notar:

1. para $W \in \mathbf{Vect}_k$, DW é o espaço dos funcionais lineares sobre W , i.e., $f \in DW$ sse $f : W \rightarrow k$ é linear;
2. trocando W por DV no item anterior, vemos que $\varphi \in DDV$ sse $\varphi : DV \rightarrow k$ é linear, ou seja, φ age sobre os funcionais lineares de V !

Pode soar estranho, a princípio, que $\varphi \in DDV$ seja *uma coisa* que pega funcionais lineares (da forma $f : V \rightarrow k$) e associa a elementos de k , mas existem exemplos *muito naturais* de animais desta espécie. De fato, fixado $x \in V$, defina $\hat{x} : DV \rightarrow k$ do jeito mais óbvio possível: dado $f \in DV$, precisamos apontar um valor que $\hat{x}(f)$ deve assumir em k , e a resposta está bem ali, embora na ordem trocada, ou seja, definimos $\hat{x}(f) := f(x)$.

É um exercício de Álgebra Linear verificar que $\hat{x} : DV \rightarrow k$ é linear e que, por isso, de fato pertence ao zoológico DDV . Em particular, isso nos dá uma função $ev_V : V \rightarrow DDV$, que faz $ev_V(x) = \hat{x}$ para todo $x \in V$, e também é um exercício de Álgebra Linear verificar que essa também é uma transformação linear. Finalmente, o exercício de categorias é observar que

$$ev_{\bullet} := \{V \xrightarrow{ev_V} DDV : V \in \mathbf{Vect}_k\}$$

é uma transformação natural entre os funtores Id e DD , onde Id é o funtor identidade²⁰.

Em particular, se em vez de $\mathbf{Vect}_k$ trabalharmos somente na categoria $\mathbf{vect}_k$ dos espaços vetoriais de dimensão finita, então cada ev_V é um isomorfismo e, em tal caso, Id e DD são funtores (naturalmente) isomorfos. É por isso que no curso de Álgebra Linear, alguns professores dizem que V e DDV são *naturalmente isomorfos*. Para encerrar a discussão desse exemplo, note por fim que mesmo em dimensão finita, quando temos V e DV isomorfos (por terem a mesma dimensão)²¹, este isomorfismo nunca é natural. Por quê? Ora, Id é funtor covariante, enquanto D é funtor contravariante!

²⁰Adivinha? Leva um/uma objeto/seta no/na próprio/própria objeto/seta.

²¹Procure por base dual, no Google.

Referências comentadas²²

1. Aulas do Professor Alexandre “Sasha” Ananin (notas de aula na página do Professor Carlos Grossi:

<http://www.icmc.usp.br/pessoas/grossi/Sasha/categorias/notas.pdf>),

sobre as quais este material foi baseado descaradamente.

2. Para uma segunda opinião, procure

Gelfand & Manin, *Methods of Homological Algebra*, Springer, 1996.

3. O *nLab* (*in English*), essencialmente uma excelente *Wikipedia* de teoria das categorias. Disponível em:

<http://ncatlab.org/nlab/show/HomePage>.

4. Para mais coisas legais de Álgebra, com enfoque em propriedades universais e coisas do gênero, o leitor pode consultar o material do Professor Eduardo Tengan, disponível em:

http://www.icmc.usp.br/~hborges/commutative_algebra_files/commutative-algebra.pdf.

Caso considere o .pdf muito bacana, o leitor pode se interessar em saber que tais notas se tornaram um livro, lançado recentemente (em coautoria com o Professor Herivelto Borges):

Álgebra Comutativa em Quatro Movimentos, IMPA, 2015.

5. A *World Wide Web*, para Álgebra, Topologia, Análise, Geometria (Diferencial, Riemanniana, Algébrica...), Lógica...

²²Seria o conceito dual de menta?